Solución de la pregunta 36

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS CON EXPONENTE VARIABLE

Si $5^{2x} = 64$, ¿cuál es el valor de 5^{-x}?

A) -8

B) $-\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{32}$

D) $\frac{1}{8}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Saca raíz cuadrada**
   $5^{2x} = (5^x)^2 = 64 \Rightarrow 5^x = 8$ (es positivo).

2. **Invierte**
   $5^{-x} = \frac{1}{5^x} = \frac{1}{8}$.

3. **Revisa**
   Una potencia de base positiva nunca es negativa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cree que el exponente negativo da un resultado negativo y además no invierte.

B) Invierte, pero agrega un signo negativo.

C) Divide 64 por 2 en vez de sacar raíz: $5^x = 32$.

Idea clave. $(a^x)^2 = a^{2x}$: para obtener a^x desde a^{2x}, saca raíz cuadrada.